

0.27.2. Le carré avec deplace — doublé, deux positions

Les deux : le A à gauche (départ (0, 0)), puis le B à droite (départ (9, 0)).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.27 et le 0.27.1 réunis : les dix lignes du A, puis les dix du B.

Les deux trajets ne se touchent pas : le A reste dans les colonnes 0 à 10, le B dans les colonnes 9 à 19, sur d'autres cases.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2046 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne du A
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

3. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 9;      // la colonne du B
```

4. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 0;      // sa ligne
```

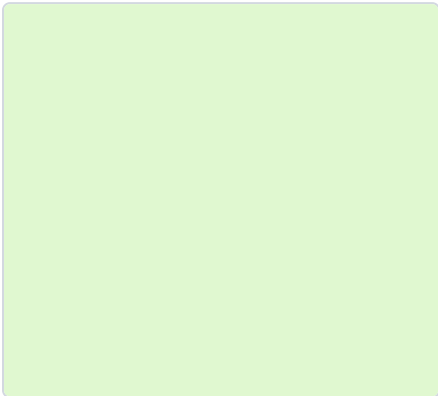
5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 5);
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0);
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, 5);
    deplace(x, y, ALPHABET[0], -5, 0);
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, -5);
    deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 5, 5);
    deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 5, 0);
    deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 0, 5);
    deplace(xb, yb, ALPHABET[1], -5, 0);
    deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 0, -5);

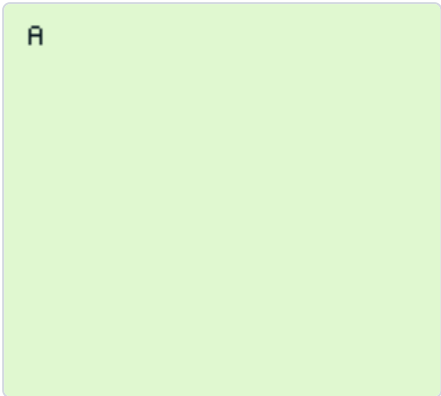
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

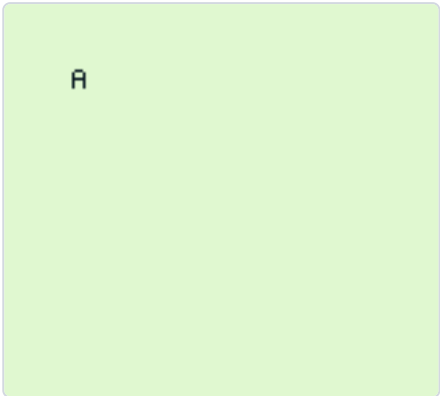
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



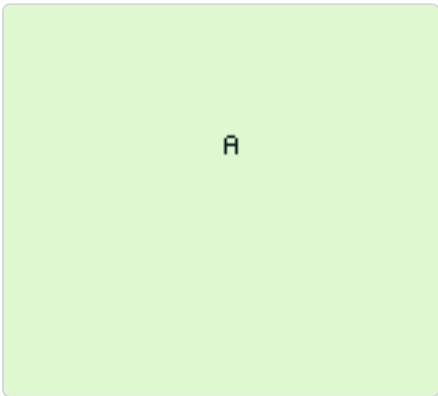
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



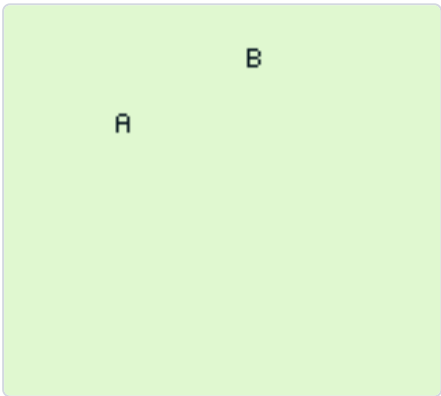
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait sa diagonale et son carré à gauche, puis le B à droite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A finit en (5, 5) (5,5)
- ✓ le B finit en (14, 5) (14,5)